2° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

NOMBRE:_____

CATEGORIA PRIMARIA

PROBLEMA UNO

En la siguiente suma cada letra representa un digito distinto. ¿cuál es el menor valor posible de A?

$$\begin{array}{r} A\ B \\ +\ B\ A \\ \hline C\ D\ C \end{array}$$

PROBLEMA DOS

Sea M un punto dentro del cuadrado ABCD de tal manera que el triángulo AMD es equilátero. Sean Q y R puntos de CD y BC, respectivamente, talles que AQ es mediatriz de MD y AR es bisectriz del ángulo <BMA. Demuestre que los puntos R, M y Q son colineales.

PROBLEMA TRES

En una clase el 40% de los alumnos tienen vista deficiente: el 70% de los que tienen vista deficiente llevan lentes y el 30% restantes utilizan lentes de contacto. Si 21 alumnos de la clase usan lentes, ¿cuántos utilizan lentes de contacto?

PROBLEMA CUATRO

¿Cuál es la probabilidad de que un número de cuatro dígitos, que usa cifras (1, 2, 3 y 4), sea divisible entre 11?

Mediatriz: Recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio.

Bisectriz: Semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales.

RESULTADOS EN LA FANPAGE
FACEEBOOK CAMPEONATOS
DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM

2° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

NOMBRE:_____

CATEGORIA SECUNDARIA

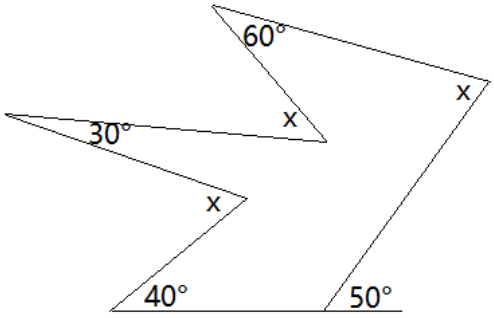
PROBLEMA UNO

Encuentra los tres dígitos que componen un número, sabiendo que:

- 123 no tiene un solo digito común.
- 456 tiene un dígito común y, además, situado en el lugar.
- 612 tiene un dígito común, pero mal situado.
- 547 tiene un dígito común pero mal situado.
- 843 tiene un dígito común y, además, situado en su lugar.

PROBLEMA DOS

Charlitos en su viaje a España siguió, en un velero, el siguiente trayecto. ¿cuánto mide el ángulo x? **Nota:** no puedes usar transportador.



PROBLEMA TRES

Una alberca rectangular de ancho igual a 2/3 de longitud está rodeada por una sola barda. Entre la barda y la alberca hay 1m de jardín alrededor de todo el perímetro de la alberca. Si el perímetro de la barda es de 58m, ¿Cuáles son las dimensiones de la alberca?

PROBLEMA CUATRO

¿Cuál es la probabilidad de que un número de cuatro dígitos, que usa cifras (1, 2, 3 y 4), sea divisible entre 11?

RESULTADOS EN LA FANPAGE FACEEBOOK CAMPEONATOS DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM

2° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

NOMBRE:_____

CATEGORIA ELITE *(PREPARATORIA- UNIVERSITARIOS)*

PROBLEMA UNO

¿Cuántos pares de números que no contienen ceros dan 90,000 al multiplicarse entre sí?

PROBLEMA DOS

Sea M un punto dentro del cuadrado ABCD de tal manera que el triángulo AMD es equilátero. Sean Q y R puntos de CD y BC, respectivamente, talles que AQ es mediatriz de MD y AR es bisectriz del ángulo <BMA. Demuestre que los puntos R, M y Q son colineales.

PROBLEMA TRES

¿cuántos enteros positivos menores de 2020 existen tales que si su ultimo dígito es borrado, el entero es divisible por el nuevo número?

PROBLEMA CUATRO

¿Cuál es la probabilidad de que un número de cuatro dígitos, que usa cifras (1, 2, 3 y 4), sea divisible entre 11?

Mediatriz: Recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio.
Bisectriz: Semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales.

RESULTADOS EN LA FANPAGE
FACEBOOK CAMPEONATOS
DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM

2° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

RESULTADOS EN LA FANPAGE
FACEEBOOK CAMPEONATOS
DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM